Архитектура вычислительных систем 2025

Домашнее задание №1

Мультиплексор на 8 входов

Шептяков Артём
группа: Б01-207
почта: sheptiakov.ad@phystech.edu

1 Теоретические сведения

Мультиплексор представляет из себя комбинаторный блок, назначение которого на выход подавать значение только одного из множества входов. Осуществляется это путем кодирования, т.е. входы разделяются на кодируемую и кодирующую части (информационные и адресные). На рисунке приведён пример простейшего мультиплексора на 3 входа: в зависимости от значения бита se1 на выход будет подаваться либо I_0, либо I_1.

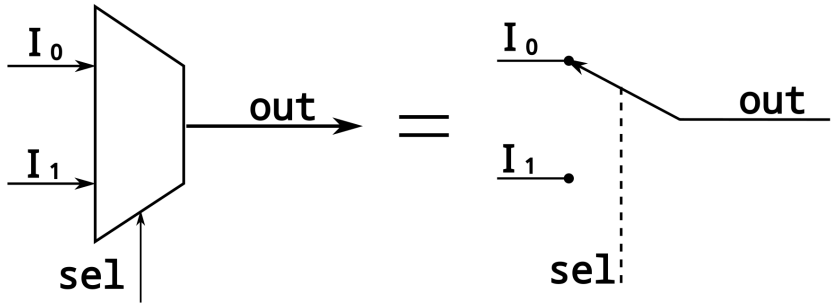

Рис. 1: Мультиплексор на 3 входа

Количество информационных входов должно быть не больше чем 2^k, где k – кол-во адресных. Соответсвенно для 8 входов можно прикинуть, что 5 будут информационными и 3 адресными, т.к. 6 адресов не получится закодировать 2 битами, а для 4 адресных битов 2 будут лишними, такой мультиплексор называется неполным, т.к. $5 < 2^3$

2 Описание схемы

Для реализации схемы мультиплексора понадобиться сначала реализовать дешифратор на 5 выходов. Это комбинационный блок который будет транслировать кодировку в адрес (3 адресных входа, 5 выходов, соответствующих одному из информационных входов). Затем поэлементым AND и OR на 5 входов будет выводится на выход нужный информационный вход. Так как мультиплексор неполный, то в качестве дешифратора будет дополненный двуразрядный дешифратор. Включение входа $s2$ (рис. 5) будет исключать влияние остальных адресных битов $s0$ и $s1$ и кодировать вход $I4$.

Схема и некоторые случаи входов/выходов представлены на скриншотах.

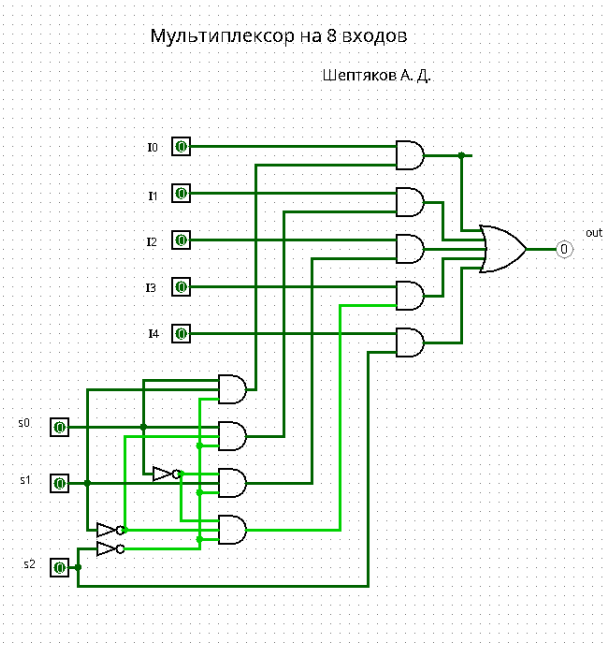

Рис. 2: Мультиплексор на 8 входов

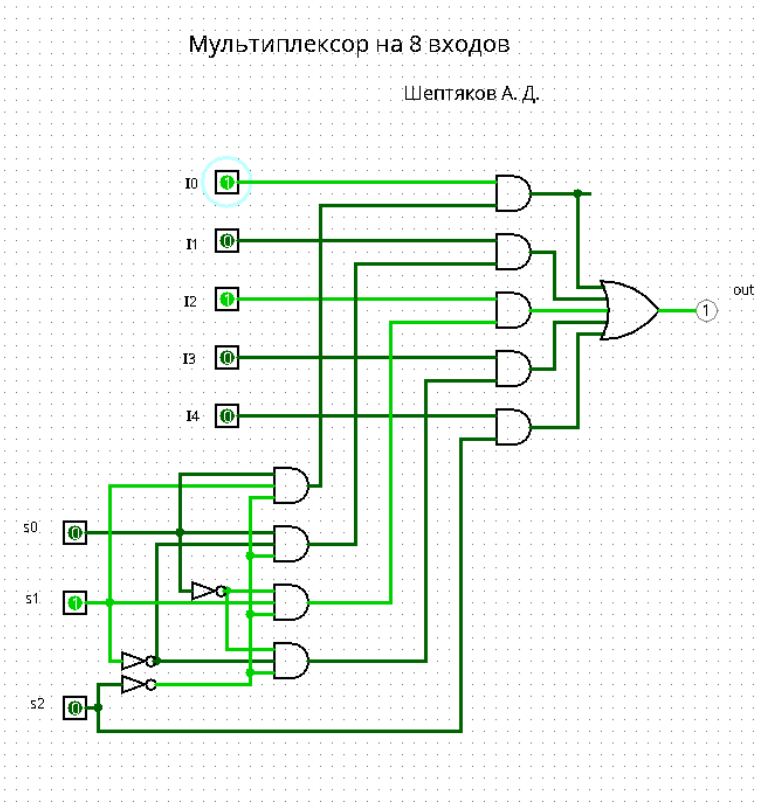

Рис. 3: Мультиплексор на 8 входов

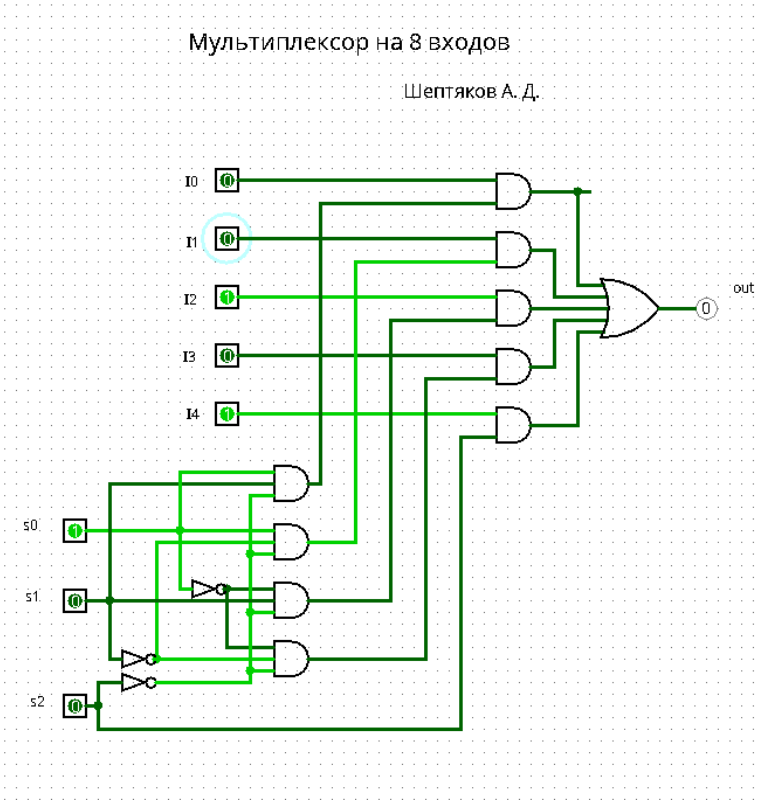

Рис. 4: Мультиплексор на 8 входов

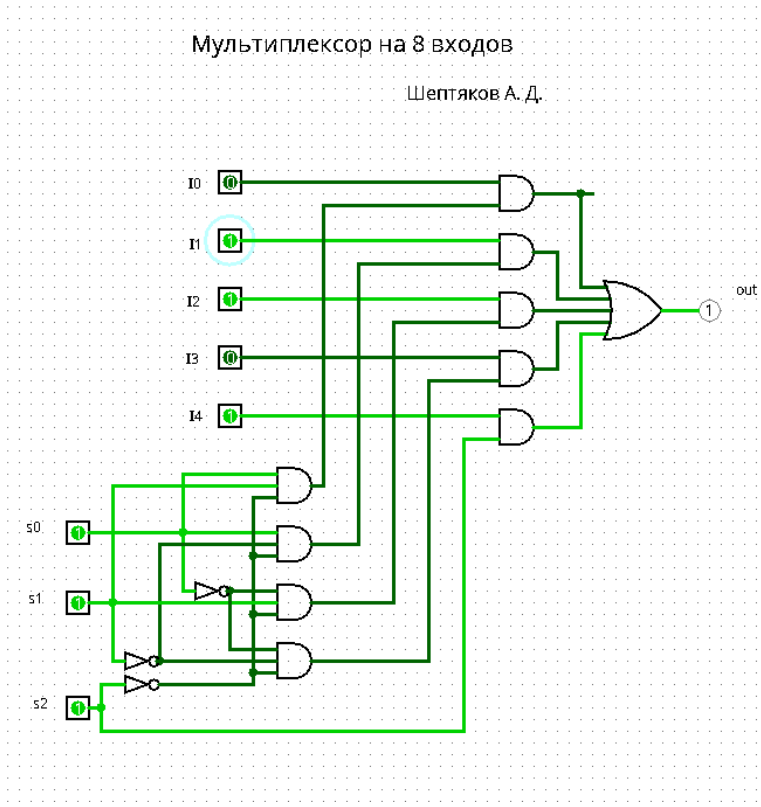

Рис. 5: Мультиплексор на 8 входов

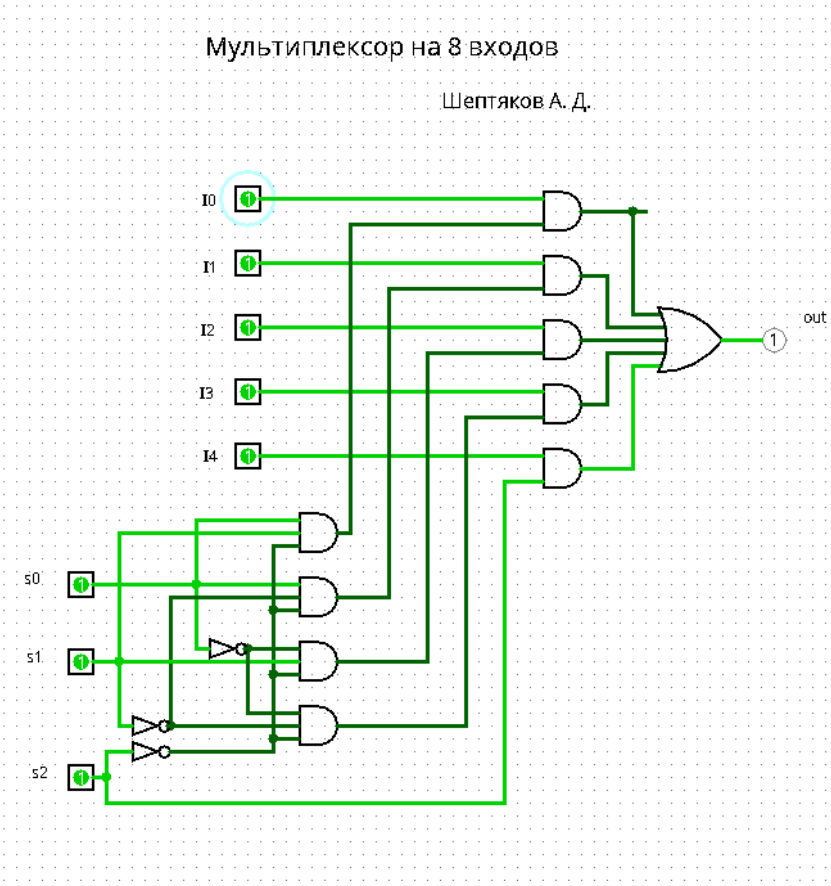

Рис. 6: Мультиплексор на 8 входов

3 Исследование схемы

На скриншоте представлены критические пути для данной схемы.

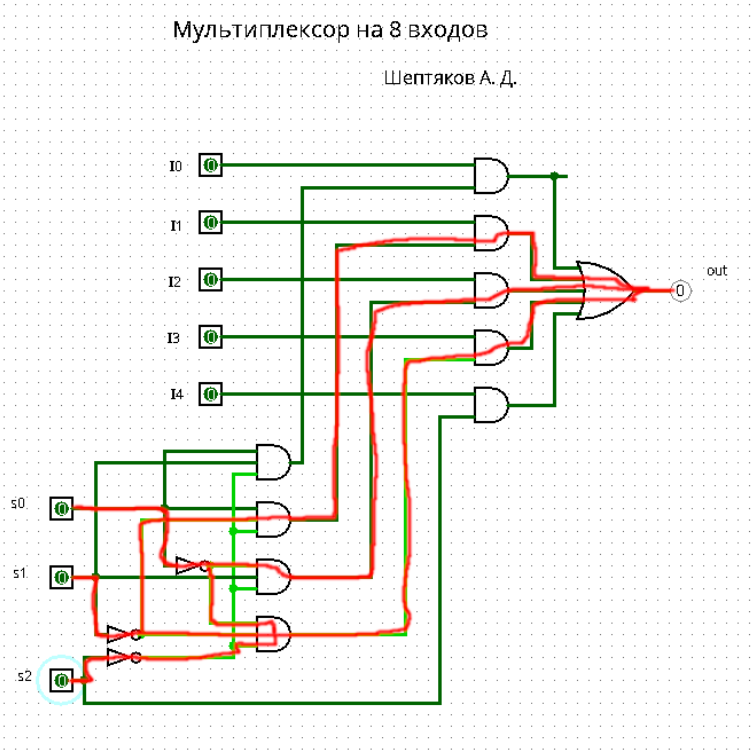

Рис. 7: Критические пути

Подсчитаем число транзисторов. На инвертер NOT уходит 2 транзистора, на модуль NAND требуется 4 транзистора, соответственно AND = NAND + NOT состоит из 6 транзисторов. Для реализации OR требуется 3 элемента NAND (X OR Y = (X NAND X) NAND (Y NAND Y)), соответственно 12 транзисторов. Для OR на 5 входов требуется 4 OR на 2 входа, соответственно 48 транзисторов. Итого: $3 \cdot 2 + 9 \cdot 6 + 4 \cdot 12 = 108$. Для реализации представленного мультиплексора на 8 входов потребуется 108 рабочих транзисторов.

4 Ссылки

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplexer
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheffer_stroke